

Auftrag: Erklärgrafik FL-4**LÖSUNGEN**

Fluoreszenz, Phosphoreszenz und Lumineszenz • 2 Lernstunden à 45 min

NAME	KLASSE	DATUM
Am Ende kannst du ...		Am Ende: sicher • teilweise • unsicher
... erklären, wie ein Stoff unsichtbares UV-Licht aufnimmt und farbiges Licht abgibt, und ausrechnen, wie viel Energie dabei zu Wärme wird.		Bei gelb oder rot üben
... begründen, warum ein Schild sofort dunkel wird und ein anderes nachleuchtet und warum das kein Zeichen für Radioaktivität ist.		

Individuelle Einschätzung, keine Musterlösung.

A • Rechner

„Ich rechne, weil ...“

B • Prüfer und Erklärer

„Stimmt die Einheit?“

C • Protokollant

„Wir halten fest: ...“

Zu zweit: Wechsel nach jeder Aufgabe • zu dritt: C hält fest, rechnet nicht; Rotation je Level im Uhrzeigersinn

1 Level 1 • Prüfauftrag 1

Halt 1

Klasse

2 Level 2 • Partner • Prüfauftrag 2

Halt 2

Partner

Handlungsprodukt

1 Licht rein, anderes Licht raus

A rechnet • B prüft • C hält fest

Level 1 • Prüfauftrag 1**MERKE: Das nehme ich mit**

- Lumineszenz: Leuchten ohne hohe **Temperatur**, die Energie kommt vorher von außen.
- $E = \frac{hc}{\lambda}$: Je kleiner die Wellenlänge, desto **größer** die Energie je Photon.
- Schild B: auf **3,40 eV** (365 nm), ab **2,40 eV** (517 nm), Wärme **1,00 eV**. Das abgegebene Licht ist **langwelliger** (Stokes-Verschiebung).

Wortspeicher: die Lumineszenz • die Anregung • die Stokes-Verschiebung | „Je kleiner die Wellenlänge, desto ...“ „Ein Teil der Energie wird zu ...“

Meine Ich-kann-Ampel vorher ○○○○ nachher ○○○○ (3 Sätze in der App: Lichtlabor) • individuell

ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN oder SKIZZIERT SELBST

Erkläre: Warum leuchtet Schild B grün und nicht violett, obwohl es mit UV-Licht angestrahlt wird? **Skizziere:** Energieschema von Schild B mit drei Pfeilen und Werten (Zahlen → Skizze)

LÖSUNG

Erklären: Ein Teil der aufgenommenen Energie wird zuerst zu Wärme. Das abgegebene Photon hat deshalb weniger Energie (2,40 eV statt 3,40 eV) und eine größere Wellenlänge (517 nm). **Skizze:** Pfeil nach oben 3,40 eV, kurzer Pfeil nach unten 1,00 eV Wärme, Pfeil nach unten 2,40 eV grünes Licht.

P1

BERECHENE Schild A gibt blaues Licht mit 450 nm ab (Anregung 365 nm). Berechne die Energie des blauen Photons und den Wärmeanteil.

LÖSUNG

$$E_{\text{ab}} = \frac{1240}{450} \approx 2,76 \text{ eV} \quad E_{\text{Wärme}} = 3,40 - 2,76 = 0,64 \text{ eV}$$

HALTEPUNKT 1: PLENUM Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren

Ein Kunde schlägt vor: „Dann ladet das Schild doch einfach mit einer sehr hellen roten Lampe auf.“ Was antwortet ihr ihm?

Impulse für das Plenum (keine Musterlösung)

1. Was ändert eine hellere Lampe: die Energie eines Photons oder die Zahl der Photonen?
2. Vergleicht 1,91 eV (rot, 650 nm) mit 2,40 eV (grün, 517 nm).
3. Welches Licht im Alltag lädt das Schild tagsüber auf?

Freigabecode in der App: 9250

KLASSEN-PRÜFAUFTRAG: DIE LICHTPRÜFUNG · EURE ANTWORTEN Paare beraten, ein Paar trägt ein

Runde 1 · Prüffrage 1: Welches Photon hat mehr Energie?

LÖSUNG
UV-Licht mit 365 nm

Runde 2 · Prüffrage 2: Oranges Licht

LÖSUNG
 $E(620\text{ nm}) = 2,00\text{ eV}$

Runde 3 · Prüffrage 3: Das Energieschema lesen

LÖSUNG
Absorption | Wärmeabgabe | Emission

Freigabecode in der App: 7262

2 Sofort dunkel oder nachleuchten

A rechnet · B prüft · C hält fest

Level 2 · Partner · Prüfauftrag 2

MERKE: Das nehme ich mit

- Fluoreszenz: Das Leuchten endet **sofort** mit der Anregung (Schild A, Textmarker).
- Phosphoreszenz: Elektronen bleiben in **langlebigen Zuständen**, Nachleuchten (B: 10 min → **17 %**).
- Nachleuchten stammt aus **vorher aufgenommenem Licht**, kein Hinweis auf Radioaktivität.

Wortspeicher: die Fluoreszenz · die Phosphoreszenz · der langlebige Zustand | „Schild A wird sofort dunkel, weil ...“ „Im Unterschied zu Schild A ...“

Meine Ich-kann-Ampel vorher  nachher  (5 Sätze in der App: Nachleuchten, Treppe) · individuell

ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN oder SKIZZIERT SELBST

Erkläre: Warum leuchtet Schild B nach, Schild A aber nicht?

Skizziere: Helligkeit über der Zeit für Schild A und B (Tabelle → Graph)

LÖSUNG

Erklären: Bei Schild B bleiben Elektronen eine Zeit lang in langlebigen Zuständen und geben die Energie verzögert ab; bei Schild A fallen sie sofort zurück, das Leuchten endet mit der Anregung. Skizze: A fällt bei $t = 0$ sofort auf 0 %, B fällt von 100 % zuerst schnell, dann langsam (3 % nach 60 min).

HALTEPUNKT 2: PLENUM Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren

Lea bleibt dabei: „Das Schild ist radioaktiv.“ Welche Beobachtung würde sie umstimmen, und wie würdet ihr sie dem Kunden zeigen?

Impulse für das Plenum (keine Musterlösung)

1. Was passiert mit Schild B, wenn es eine Woche im Dunkeln liegt?
2. Woher stammt die Energie des Nachleuchtens?
3. Was hat Becquerel 1896 anders beobachtet als wir bei Schild B?

Freigabecode in der App: 1869

A rechnet, B prüft, C hält hier fest

P1 · Der Energieverlust der Farbe P2

LÖSUNG

$E_{\text{auf}} \approx 3,10 \text{ eV}$; $E_{\text{ab}} \approx 2,53 \text{ eV}$; $E_{\text{Wärme}} \approx 0,57 \text{ eV}$;
Anteil für den Bericht: 18,4 %

P2 · Reicht das Nachleuchten?

LÖSUNG

Farbe P2 (Nachleuchtfarbe) → erfüllt die Vorgabe ·
Farbe F1 (Tagesleuchtfarbe) → erfüllt die Vorgabe nicht
· Farbe P2, falls die Vorgabe 20 % wäre → erfüllt die
Vorgabe nicht

P2 **FINDE** den Fehler im Lösungsweg von Lea: Schild B: UV-Licht 365 nm rein, grünes Licht 517 nm raus.
Korrigiere die Zeile.

1. $E_{\text{UV}} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{365 \text{ nm}} \approx 3,40 \text{ eV}$

2. $E_{\text{grün}} = 3,40 \text{ eV} \cdot \frac{517}{365} \approx 4,82 \text{ eV}$

3. $4,82 - 3,40 = 1,42 \text{ eV}$ zusätzlich

4. Also braucht das Schild eine eigene Energiequelle
(radioaktiv).

LÖSUNG

Fehler in Zeile 2. Richtig: $E_{\text{grün}} = 3,40 \cdot \frac{365}{517} \approx 2,40 \text{ eV}$

Größere Wellenlänge heißt kleinere Energie ($E = hc/\lambda$). Damit werden $3,40 - 2,40 = 1,00 \text{ eV}$ zu
Wärme; es kommt keine Energie hinzu, der Schluss in Zeile 4 entfällt.

Erklärgrafik FL-4: Scribble für den Kunden

FL-4

Energieschema **Absorption 3,40 eV (365 nm) → 1,00 eV Wärme → Emission 2,40 eV (517 nm, grün)**

Vergleich A und B **Schild A: Fluoreszenz, sofort dunkel. Schild B: Phosphoreszenz, langlebige Zustände, Nachleuchten.**

Für den Kunden **Schild B passt. Es ist nicht radioaktiv: Es gibt nur vorher aufgenommene Lichtenergie ab und wird ohne neues Anstrahlen dunkel.**

Mein nächster Schritt: Ich übe noch *individuell* (aus der eigenen Ampel), indem ich *individuell*.

Beim Zuhören (Geräte zu): Aufgabe ____ ✓ gleich · ? anders Unsere Rückfrage: *individuell*

Freigabecode der Rückwärtsplanung im Einstieg: 1448

Rollenkarten „Die Treppenmarkierung“: entlang der gestrichelten Linie ausschneiden. Auf Papier entfallen die Teilcodes: Jede Person löst ihren Teil, dann löst das Team die gemeinsame Aufgabe im Gespräch.

Rolle A · Messlabor · Rechner

rechnet vor und sagt jeden Schritt laut · „Ich rechne, weil ...“

Messung im Labor: Die Farbe P2 wird mit einer violetten LED angestrahlt und leuchtet danach blaugrün.

Licht der LED 400 nm

abgegebenes Licht 490 nm

Die Formeln kennt nur die Kundenberatung, die Prüfvorgabe nur die Prüfstelle.

Dein Teil:

Welches Licht wird aufgenommen?

Welche der beiden Wellenlängen gehört zum aufgenommenen Licht?

- A. 490 nm, die größere Wellenlänge
- B. keine, weil LED-Licht nichts anregt
- C. beide, weil sie gleich viel Energie tragen
- D. 400 nm, die kürzere Wellenlänge

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam die Energie des aufgenommenen und des abgegebenen Photons, den Wärmeverlust und den Anteil für den Prüfbericht.

$$E_{\text{auf}} \approx \text{_____ eV}$$

$$E_{\text{ab}} \approx \text{_____ eV}$$

$$E_{\text{Wärme}} \approx \text{_____ eV}$$

Anteil für den Bericht: _____ %

Rolle B · Kundenberatung · Prüfer und Erklärer

prüft jeden Schritt und erklärt, warum er stimmt · „Stimmt die Einheit?“

Deine Formelkarte:

$$E = \frac{hc}{\lambda} \quad \text{mit} \quad hc \approx 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$$

$$E_{\text{Wärme}} = E_{\text{auf}} - E_{\text{ab}}$$

Die Wellenlängen kennt nur das Messlabor.

Dein Teil:

Formel testen

BERECHNE zum Test mit deiner Formelkarte die Photonenenergie von Licht mit 620 nm.

$$E(620 \text{ nm}) = \text{_____ eV}$$

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam die Energie des aufgenommenen und des abgegebenen Photons, den Wärmeverlust und den Anteil für den Prüfbericht.

$$E_{\text{auf}} \approx \text{_____ eV}$$

$$E_{\text{ab}} \approx \text{_____ eV}$$

$$E_{\text{Wärme}} \approx \text{_____ eV}$$

Anteil für den Bericht: _____ %

Rolle C · Prüfstelle · Protokollant

hält Ergebnisse auf dem Der Energieverlust der Farbe P2
Lernblatt fest, formuliert Begründungen, gibt der Klasse
Rückmeldung, rechnet nicht selbst · „Wir halten fest: ...“

Prüfvorgabe für den Bericht: Der Wärmeverlust
steht zusätzlich als Anteil der aufgenommenen

Energie in Prozent im Bericht: Anteil =

$$\frac{E_{\text{Wärme}}}{E_{\text{auf}}} \cdot 100 \%$$

Die Wellenlängen kennt nur das Messlabor, die
Energieformel nur die Kundenberatung.

Dein Teil:

Warum ein Wärmeanteil?

Warum steht im Prüfbericht jeder Leuchtfarbe ein
Wärmeanteil?

- A. Weil die Farbe im Dunkeln zusätzliche Energie erzeugt.
- B. Weil die Wärme die Farbe des Lichts festlegt.
- C. Weil das Licht der LED die Farbe stark aufheizt.
- D. Weil ein Teil der Energie vor dem Leuchten zu Wärme wird.

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam die Energie des
aufgenommenen und des abgegebenen Photons, den
Wärmeverlust und den Anteil für den Prüfbericht.

$$E_{\text{auf}} \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ eV}$$

$$E_{\text{ab}} \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ eV}$$

$$E_{\text{Wärme}} \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ eV}$$

Anteil für den Bericht: $\underline{\hspace{2cm}} \%$

Rolle A · Messlabor · Rechner

Reicht das Nachleuchten?

rechnet vor und sagt jeden Schritt laut · „Ich rechne, weil ...“

Nachleuchten der Farbe P2 (Helligkeit in % des Anfangswerts):

t (min)	0	2	5	10	20
Helligkeit (%)	100	55	30	18	9

Dein Teil:

Ablesen

LIES AB, wie hell P2 zehn Minuten nach „Licht aus“ noch ist.

nach 10 min: _____ %

Gemeinsam:

BEURTEILE mit den Angaben aller Karten, ob die Vorgabe erfüllt ist.

- Farbe P2 (Nachleuchtfarbe)
- Farbe F1 (Tagesleuchtfarbe)
- Farbe P2, falls die Vorgabe 20 % wäre

erfüllt die Vorgabe · erfüllt die Vorgabe nicht

Rolle B · Kundenberatung · Prüfer und Erklärer

prüft jeden Schritt und erklärt, warum ^{Reicht das Nachleuchten?}
er stimmt · „Stimmt die Einheit?“

Anfrage des Kunden

Die Treppenmarkierung soll nach einem Stromausfall mindestens 10 Minuten erkennbar bleiben. Zur Auswahl stehen **P2** (Nachleuchtfarbe) und **F1** (Tagesleuchtfarbe, beim Anstrahlen sehr hell, endet sofort).

Die Messwerte kennt nur das Messlabor, die Vorgabe nur die Prüfstelle.

Dein Teil:

Welcher Messwert zählt?

Welchen Messwert braucht ihr für die Anfrage?

- A. die Helligkeit 10 min nach „Licht aus“
- B. die Helligkeit 60 min nach „Licht aus“
- C. die Wellenlänge der violetten LED
- D. die Helligkeit während des Anstrahlens

Gemeinsam:

BEURTEILE mit den Angaben aller Karten, ob die Vorgabe erfüllt ist.

- Farbe P2 (Nachleuchtfarbe)
- Farbe F1 (Tagesleuchtfarbe)
- Farbe P2, falls die Vorgabe 20 % wäre

erfüllt die Vorgabe · erfüllt die Vorgabe nicht

Rolle C · Prüfstelle · Protokollant Reicht das Nachleuchten?

hält Ergebnisse auf dem Lernblatt fest, formuliert Begründungen, gibt der Klasse Rückmeldung, rechnet nicht selbst · „Wir halten fest: ...“

Prüfvorgabe: Eine Markierung ist geeignet, wenn sie 10 min nach „Licht aus“ noch mindestens **15 %** ihrer Anfangshelligkeit hat.

Unterrichtsbeispiel, keine echte Norm. Die Messwerte kennt nur das Messlabor.

Dein Teil:

Warum nicht F1?

Warum kann die Tagesleuchtfarbe F1 die Prüfvorgabe nicht erfüllen?

- A. Sie gibt nur unsichtbares UV-Licht ab.
- B. Sie ist beim Anstrahlen viel zu dunkel.
- C. Sie leuchtet zu lange und blendet.
- D. Ihr Leuchten endet, sobald das Licht aus ist.

Gemeinsam:

BEURTEILE mit den Angaben aller Karten, ob die Vorgabe erfüllt ist.

- Farbe P2 (Nachleuchtfarbe)
- Farbe F1 (Tagesleuchtfarbe)
- Farbe P2, falls die Vorgabe 20 % wäre

erfüllt die Vorgabe · erfüllt die Vorgabe nicht

LÖSUNG

Lösungen zur Tafelaufgabe „Die Lichtprüfung“ (nächste Seite): Runde 1: **UV-Licht mit 365 nm** · Runde 2: E (620 nm) = 2,00 eV · Runde 3: Absorption | Wärmeabgabe | Emission · Freigabecode in der App: **7262**

Drei Prüffragen zur Energie von Licht für die ganze Klasse

Gruppen lösen die Runde, die Lehrkraft streicht je richtiger Gruppe ein Kästchen im Balken an der Tafel.

Runde 1

Prüffrage 1: Welches Photon hat mehr Energie?

UV-Licht mit 365 nm oder grünes Licht mit 517 nm: Welches Photon hat mehr Energie?

- A. das hellere von beiden
- B. beide haben gleich viel
- C. grünes Licht mit 517 nm
- D. UV-Licht mit 365 nm

Runde 2

Prüffrage 2: Oranges Licht

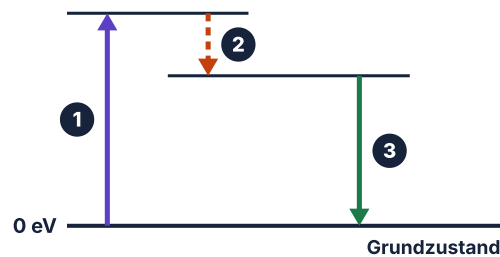
BERECHENE die Energie eines Photons von orangem Licht mit 620 nm.

$E(620 \text{ nm}) = \underline{\hspace{2cm}} \text{ eV}$

Runde 3

Prüffrage 3: Das Energieschema lesen

Ordne den nummerierten Pfeilen im Energieschema von Schild B die Vorgänge zu.



Pfeil 1 zeigt die _____ (Absorption / Emission / Wärmeabgabe), Pfeil 2 die _____ (Absorption / Emission / Wärmeabgabe) und Pfeil 3 die _____ (Absorption / Emission / Wärmeabgabe) des grünen Lichts.